



7

7

1050 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

أمثلة وتدريبات على
الفضاء المتجهي

م . عبير الكجك



RB Informatics; 03/06/2026

الجبر الخطي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تدريب 1:

هل يمكن كتابة كل من $u' = (-1, 5, 7)$, $u = (5, 4, 3)$ كتركيب خطي بدلالة $u'' = (5, 4, 13)$ ؟ $u_1 = (1, -1, 2)$, $u_2 = (0, 3, 1)$

الحل:

نبحث عن $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ أعداد سلمية بحيث تحقق:

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2$$

أولاً:

هل يمكن كتابة u كتركيب خطي بدلالة u_1, u_2 ؟

$$u = (5, 4, 3)$$

$$u = a_1 u_1 + a_2 u_2$$

$$(5, 4, 3) = a_1 (1, -1, 2) + a_2 (0, 3, 1)$$

بالمطابقة:

$$\begin{cases} 5 = a_1 + 0a_2 \\ 4 = -a_1 + 3a_2 \\ 3 = 2a_1 + a_2 \end{cases}$$

من المعادلة الأولى:

$$\begin{aligned} 5 &= a_1 + 0a_2 \\ \rightarrow a_1 &= 5 \end{aligned}$$

وبالتعويض في المعادلة الثانية:

$$\begin{aligned} 4 &= -a_1 + 3a_2 \\ 4 &= -5 + 3a_2 \\ \rightarrow a_2 &= 3 \end{aligned}$$

وبتعويض a_1, a_2 في المعادلة الثالثة:

$$\begin{aligned} 3 &= 2a_1 + a_2 \\ 3 &= 2(5) + 3 \end{aligned}$$

$$\rightarrow 3 \neq 13$$

وصلنا إلى معادلة غير محققة وبالتالي لا يمكن تعيين a_1, a_2 لكتابة المتجه u كتركيب خطي بدلالة u_1, u_2 .
ثانياً:

هل يمكن كتابة u' كتركيب خطي بدلالة u_1, u_2 ؟

$$\begin{aligned} u' &= (-1, 5, 7) \\ u' &= a_1 u_1 + a_2 u_2 \\ (-1, 5, 7) &= a_1 (1, -1, 2) + a_2 (0, 3, 1) \end{aligned}$$

بالمطابقة:

$$\begin{cases} -1 = a_1 + 0a_2 \\ 5 = -a_1 + 3a_2 \\ 7 = 2a_1 + a_2 \end{cases}$$

من المعادلة الأولى:

$$\begin{aligned} -1 &= a_1 + 0a_2 \\ \rightarrow a_1 &= -1 \end{aligned}$$

وبالتعويض في المعادلة الثانية:

$$\begin{aligned} 5 &= -a_1 + 3a_2 \\ 5 &= -(-1) + 3a_2 \\ &\rightarrow a_2 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

وبتعويض a_1, a_2 في المعادلة الثالثة:

$$\begin{aligned} 7 &= 2a_1 + a_2 \\ 7 &= 2(-1) + \left(\frac{4}{3}\right) \\ &\rightarrow 7 \neq -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

وصلنا إلى معادلة غير محققة وبالتالي لا يمكن تعيين a_1, a_2 لكتابة المتجه u' كتركيب خطي بدلالة u_1, u_2 .
ثالثاً:

هل يمكن كتابة u'' كتركيب خطي بدلالة u_1, u_2 ؟

$$\begin{aligned} u'' &= (5, 4, 13) \\ u'' &= a_1 u_1 + a_2 u_2 \\ (5, 4, 13) &= a_1 (1, -1, 2) + a_2 (0, 3, 1) \end{aligned}$$

بالمطابقة:

$$\begin{cases} 5 = a_1 + 0a_2 \\ 4 = -a_1 + 3a_2 \\ 13 = 2a_1 + a_2 \end{cases}$$

من المعادلة الأولى:

$$\begin{aligned} 5 &= a_1 + 0a_2 \\ \rightarrow a_1 &= 5 \end{aligned}$$

وبالتعويض في المعادلة الثانية:

$$4 = -a_1 + 3a_2$$

$$4 = -(5) + 3a_2$$

$$\rightarrow a_2 = 3$$

وبتعويض a_1, a_2 في المعادلة الثالثة:

$$13 = 2a_1 + a_2$$

$$13 = 2(5) + 3$$

$$\rightarrow 13 = 13$$

حصلنا على معادلة محققة واستطعنا تعيين a_1, a_2 لكتابة المتجه u'' كتركيب خطي بدلالة u_1, u_2 حيث:

$$u'' = 5u_1 + 3u_2$$

ملاحظة:

نحل في هذه الطريقة عندما لا نستطيع استخراج علاقة الارتباط بسهولة من النظر إلى المعادلة.

تدريب 2:

برهن أن المتجهات $u_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ هي متجهات مرتبطة خطياً.

الحل:

من النظر إلى المتجهات يمكن أن نرى أن $u_3 = 2u_1 + u_2$ وذلك عندما يطلب علاقة الارتباط الخطي لكن في هذا السؤال يريد البرهان والذي سيكون كالآتي:

حسب تعريف الارتباط الخطي:

تكون المتجهات $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$ مرتبطة خطياً إذا وجد أعداد $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n$ ليست جميعها أصفار

$$\text{بحيث } \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 + \dots + \lambda_n u_n = \vec{0}$$

المتجه الصفري (يمكن أن يكون مصفوفة صفرية على سبيل المثال أو متجه مكون من خمس مركبات $(0,0,0,0,0)$ بالتالي فإن $\vec{0} \neq 0$).

إذاً نحاول إيجاد $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ بحيث تحقق:

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = \vec{0}$$

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بالمطابقة:

$$\begin{cases} \lambda_1 + (0)\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 - \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 + (0)\lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 - 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

من المعادلة الأولى:

$$\lambda_1 + (0)\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0$$

$$\lambda_1 + 2\lambda_3 = 0$$

$$\rightarrow \lambda_3 = -\frac{1}{2}\lambda_1$$

من المعادلة الثالثة:

$$\begin{aligned}
 -\lambda_1 + 2\lambda_2 + (0)\lambda_3 &= 0 \\
 -\lambda_1 + 2\lambda_2 &= 0 \\
 \rightarrow \lambda_2 &= \frac{1}{2}\lambda_1
 \end{aligned}$$

نعوض λ_2, λ_3 في المعادلة الثانية:

$$2\lambda_1 - \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$$

$$2\lambda_1 - \left(\frac{1}{2}\lambda_1\right) + 3\left(-\frac{1}{2}\lambda_1\right) = 0$$

$$2\lambda_1 - \frac{1}{2}\lambda_1 - \frac{3}{2}\lambda_1 = 0$$

$$\rightarrow 0 = 0$$

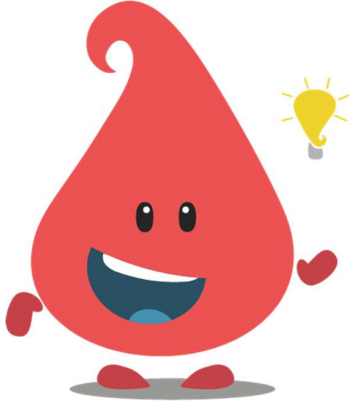
ولو عوضنا λ_2, λ_3 في المعادلة الرابعة:

$$3\lambda_1 - 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0$$

$$3\lambda_1 - 4\left(\frac{1}{2}\lambda_1\right) + 2\left(-\frac{1}{2}\lambda_1\right) = 0$$

$$3\lambda_1 - 2\lambda_1 + -\lambda_1 = 0$$

$$\rightarrow 0 = 0$$

حصلنا على معادلة محققة أياً كانت $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ وبالتالي المتجهات u_1, u_2, u_3 مرتبطة خطياً.

حل وملاحظات على بعض التمارين التي وردت في سبر الجبر العملي

1. $W = \{(x, 2x, 1) : x \in \mathbb{R}\}$ هل W تشكل فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$ ؟

الحل:

عند اختبار الشرط الأول نجد أن $(0,0,0) \notin W$ وذلك لأن عند تعويض $x = 0$ في المتجه $(x, 2x, 1)$

سنحصل على المتجه $(0,0,1) \in W$ وليس $(0,0,0)$

بعض الأخطاء التي وقع فيها الطلاب:

كتابة العلاقة $W = \emptyset$ (إن عدم وجود المتجه الصفري في W لا يعني أن المجموعة W مجموعة خالية والدليل على ذلك وجود المتجه $(0,0,1)$ فيها).

كتابة $\vec{0} \notin W$ بدلاً من كتابة $\vec{0} \in W$ (المتجه الصفري هو من ينتمي إلى المجموعة W وليس العكس).

كتابة $0 \notin W$ بدلاً من كتابة $\vec{0} \in W$ (0 هو قيمة عددية و $\vec{0}$ هو المتجه الصفري).

ملاحظة على سؤال مصفوفة المنقول بعض الطلاب كتبت $[0]^T = [0]$ وهذا خاطئ لأننا فرضنا هنا أن المصفوفة الصفرية تحوي عنصر واحد فقط.

الكتابة الصحيحة هي $[0]_n^T = [0]_n$ حيث $[0]_n$ هي مصفوفة صفرية من المرتبة n



2. هل تشكل المجموعة $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$ ولماذا؟

الحل:

الشرط الأول:

$$(0,0,0) \in W \rightarrow W \neq \emptyset$$

وذلك لأن المتجه $(0,0,0)$ عند تعويضه في المعادلة $x + y + z = 0$ نحصل على المعادلة $0 + 0 + 0 = 0$ وهي معادلة محققة دوماً وبالتالي المتجه $(0,0,0)$ من المجموعة W إذاً $W \neq \emptyset$.

الشرط الثاني:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall u, v \in W; au + v \stackrel{?}{\in} W$$

نكتب شكل كل من u, v :

$$\begin{aligned} u &= (x_1, y_1, z_1) \in W \\ \rightarrow au &= (ax_1, ay_1, az_1) \in W \\ v &= (x_2, y_2, z_2) \in W \end{aligned}$$

$$au + v = (ax_1 + x_2, ay_1 + y_2, az_1 + z_2) \stackrel{?}{\in} W$$

نتحقق أن $x + y + z = 0$

$$(ax_1 + x_2) + (ay_1 + y_2) + (az_1 + z_2) \stackrel{?}{=} 0$$

$$ax_1 + x_2 + ay_1 + y_2 + az_1 + z_2 \stackrel{?}{=} 0$$

$$a(x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) \stackrel{?}{=} 0$$

وطالما $u, v \in W$ فمن المؤكد أن كل من u, v يحقق المعادلة $x + y + z = 0$:

$$u = (x_1, y_1, z_1) \rightarrow x_1 + y_1 + z_1 = 0$$

$$v = (x_2, y_2, z_2) \rightarrow x_2 + y_2 + z_2 = 0$$

ولذلك

$$a(x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) \stackrel{?}{=} 0$$

$$a(0) + (0) = 0$$

$$0 = 0$$

حصلنا على معادلة محققة دوماً وبالتالي $au + v \in W$

بتحقق كل من الشرط الأول والثاني أثبتنا أن W تشكل فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$

3. هل تشكل المجموعة $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = 0\}$ فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$ ولماذا؟

الحل:

نعدل على شكل W فنعوض $x = y = 0$ في المتجه (x, y, z) فنحصل على المجموعة $W = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in \mathbb{R}\}$ والتي ستتحقق من أنها تشكل فضاء متجهي من $\mathbb{R}^3$

الشرط الأول:

$$(0,0,0) \in W \rightarrow W \neq \emptyset$$

وذلك لأن $z \in \mathbb{R}$ فبتعويض $z = 0$ في المتجه $(0,0,z)$ نحصل على المتجه الصفري $(0,0,0)$.

الشرط الثاني:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall u, v \in W; au + v \stackrel{?}{\in} W$$

نكتب شكل كل من u, v :

$$\begin{aligned} u &= (0,0,z_1) \in W \\ \rightarrow au &= (0,0,az_1) \in W \\ v &= (0,0,z_2) \in W \end{aligned}$$

$$au + v = (0,0,az_1 + z_2) \stackrel{?}{\in} W$$

x ما زال صفراً وكذلك y مازال صفراً و $z = (az_1 + z_2) \in \mathbb{R}$ فلذلك:

$$au + v = (0,0,az_1 + z_2) \in W$$

بتحقق كل من الشرط الأول والثاني أثبتنا أن W تشكل فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$.

4. هل تشكل المجموعة $W = \{(x, -x, z) \in \mathbb{R}^3 : x, z \in \mathbb{R}\}$ فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$ ولماذا؟

الشرط الأول:

$$(0,0,0) \in W \rightarrow W \neq \emptyset$$

وذلك لأن $z \in \mathbb{R}$ فيمكن تعويض مكان كل x, z بالقيمة صفر فنحصل على المتجه الصفري $(0,0,0)$.

الشرط الثاني:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall u, v \in W; au + v \stackrel{?}{\in} W$$

نكتب شكل كل من u, v :

$$\begin{aligned} u &= (x_1, -x_1, z_1) \in W \\ \rightarrow au &= (ax_1, -ax_1, az_1) \in W \\ v &= (x_2, -x_2, z_2) \in W \end{aligned}$$

$$au + v = (ax_1 + x_2, -ax_1 - x_2, az_1 + z_2) \stackrel{?}{\in} W$$

$$au + v = (ax_1 + x_2, -(ax_1 + x_2), az_1 + z_2)$$

نلاحظ أن المركبة الثانية هي سالب المركبة الأولى وبالتالي $au + v \in W$.

بتحقق كل من الشرط الأول والثاني أثبتنا أن W تشكل فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$.

5. هل تشكل المجموعة $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$ فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$ ولماذا؟

الحل:

الشرط الأول:

$$(0,0,0) \in W \rightarrow W \neq \emptyset$$

وذلك لأن المتجه $(0,0,0)$ عند تعويضه في المعادلة $x - 2y + z = 0$ نحصل على المعادلة

$$0 - (2)0 + 0 = 0 \text{ وهي معادلة محققة دوماً وبالتالي المتجه } (0,0,0) \text{ هو متجه من المجموعة } W \text{ إذاً}$$

$W \neq \emptyset$

الشرط الثاني:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall u, v \in W; au + v \stackrel{?}{\in} W$$

نكتب شكل كل من u, v :

$$\begin{aligned} u &= (x_1, y_1, z_1) \in W \\ \rightarrow au &= (ax_1, ay_1, az_1) \in W \\ v &= (x_2, y_2, z_2) \in W \end{aligned}$$

$$au + v = (ax_1 + x_2, ay_1 + y_2, az_1 + z_2) \stackrel{?}{\in} W$$

نتحقق أن $x - 2y + z = 0$:

$$(ax_1 + x_2) - 2(ay_1 + y_2) + (az_1 + z_2) \stackrel{?}{=} 0$$

$$ax_1 + x_2 - 2ay_1 - 2y_2 + az_1 + z_2 \stackrel{?}{=} 0$$

$$a(x_1 - 2y_1 + z_1) + (x_2 - 2y_2 + z_2) \stackrel{?}{=} 0$$

وطالما $u, v \in W$ فمن المؤكد أن كل من u, v يحقق المعادلة $x - 2y + z = 0$:

$$u = (x_1, y_1, z_1) \rightarrow x_1 - 2y_1 + z_1 = 0$$

$$v = (x_2, y_2, z_2) \rightarrow x_2 - 2y_2 + z_2 = 0$$

ولذلك

$$a(x_1 - 2y_1 + z_1) + (x_2 - 2y_2 + z_2) \stackrel{?}{=} 0$$

$$a(0) + (0) = 0$$

$$0 = 0$$

حصلنا على معادلة محققة دوماً وبالتالي $au + v \in W$ بتحقق كل من الشرط الأول والثاني أثبتنا أن W تشكل فضاء متجهي جزئي من $\mathbb{R}^3$.

نأمل أن نكون قد وفقنا في تبسيط مفاهيم الجبر الخطي وإيصالها بشكل واضح، ولا تنسونا من صالح الدعاء.

